Lista - Equilíbrio Químico - Parte 1

Questão 1

A) $K_c = [CO_2] . [H_2O]$

B) $K_p = P_{CO_2} . P_{H_2O}$

$0,25 = x . x$

$0,25 = x^2$

$x = \sqrt{0,25}$

$\boxed{x = 0,5 \text{ atm}}$

Questão 2 - Alternativa E

$$K_c = \frac{[C] . [D]}{[A] . [B]}$$

$$K_c = \frac{8 . 8}{2 . 2}$$

$$\boxed{K_c = 16}$$

Questão 3 - Alternativa A

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$$

$P_{SO_2} = X_{SO_2} . P_t$

$P_{O_2} = X_{O_2} . P_t$

$P_{SO_3} = X_{SO_3} . P_t$

$$K_p = \frac{P_{SO_3}^2}{P_{SO_2}^2 \cdot P_{O_2}}$$

$$K_p = \frac{(X_{SO_3} \cdot P_t)^2}{(X_{SO_2} \cdot P_t)^2 \cdot (X_{O_2} \cdot P_t)}$$

$$K_p = \frac{X_{SO_3}^2 \cdot P_t^2}{X_{SO_2}^2 \cdot P_t^2 \cdot X_{O_2} \cdot P_t}$$

$$4 \cdot 10^4 = \frac{X_{SO_3}^2 \cdot \cancel{P_t^2}}{X_{SO_2}^2 \cdot X_{O_2} \cdot \cancel{P_t^2} \cdot P_t}$$

$$4 \cdot 10^4 = \frac{6 \cdot 10^4}{P_t}$$

$$P_t = \frac{6 \cdot \cancel{10^4}}{4 \cdot \cancel{10^4}}$$

$$\boxed{P_t = 1{,}5 \text{ atm}}$$

Questão 4 - Alternativa E

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ iguais

$NH_2COONH_{4(s)} \rightleftharpoons 2\,NH_{3(g)} + CO_{2(g)}$

$2x$ x

a pressão do NH_3 é o dobro da pressão do CO_2

$P_{total} = P_{NH_3} + P_{CO_2}$

$P_{total} = 2x + x$

$P_{total} = 3x$

$x = \frac{P_{total}}{3}$ substituindo ⊗

$K_p = (P_{NH_3})^2 \cdot (P_{CO_2})$

$K_p = (2x)^2 \cdot x$

$K_p = 4x^2 \cdot x$

$K_p = 4x^3$

$K_p = 4 \cdot \left(\frac{P}{3}\right)^3$

$K_p = \frac{4P^3}{27}$

Questão 5 - Alternativa D

$[frutose] = \frac{10 \text{ moléculas}}{3L}$

$[glicose] = \frac{12 \text{ moléculas}}{3L}$

$K_c = \frac{[Glicose]}{[Frutose]}$

$K_c = \frac{12/3}{10/3}$

$K_c = 1,2$

Questão 6 - Alternativa A

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$$

$$K_C = \frac{[NH_3]^2}{[N_2] \cdot [H_2]^3}$$

$$1,67 \cdot 10^{-3} = \frac{[NH_3]^2}{2 \cdot (3)^3}$$

$$1,67 \cdot 10^{-3} = \frac{[NH_3]^2}{54}$$

$$[NH_3]^2 = 0,09$$

$$[NH_3] = \sqrt{9 \cdot 10^{-2}}$$

$$[NH_3] = 3 \cdot 10^{-1}$$

$$\boxed{[NH_3] = 0,3 \text{ mol/L}}$$

Questão 7

$$K_p = \frac{(P_{CO})^2}{P_{CO_2}}$$

$$K_p = \frac{(1,5)^2}{1,25}$$

$$\boxed{K_p = 1,8}$$

Questão 8

A) $K_1 = \frac{P_{H_2O}}{P_{H_2}}$ $K_2 = \frac{P_{CO_2}}{P_{CO}}$ $K_3 = \frac{P_{H_2O} \cdot P_{CO}}{P_{H_2} \cdot P_{CO_2}}$

B) $67 = \frac{P_{H_2O}}{P_{H_2}}$ $490 = \frac{P_{CO_2}}{P_{CO}}$

$$K_3 = \frac{P_{H_2O}}{P_{H_2}} \cdot \frac{P_{CO}}{P_{CO_2}}$$

K_1 $\quad$ $\frac{1}{K_2}$

$$K_3 = \frac{67}{490}$$

$$\boxed{K_3 = 0,1367}$$

ou

$$CoO_{(s)} + H_{2(g)} \rightleftharpoons Co_{(s)} + H_2O_{(g)} \qquad K_1$$

inverte $\quad Co_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons CoO_{(s)} + CO_{(g)} \qquad 1/K_2$

$$CO_{2(g)} + H_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{(g)} + H_2O_{(g)} \qquad K_3 = K_1 \cdot \frac{1}{K_2}$$

$$K_3 = \frac{67}{490}$$

$$\boxed{K_3 = 0,1367}$$

Questão 9

A)

$$2\,NOCl_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,NO_{(g)} + Cl_{2(g)}$$

	$2\,NOCl_{2(g)}$	$2\,NO_{(g)}$	$Cl_{2(g)}$
início	?	—	—
Reage / Forma	$-2x$	$+2x$	$+x$
Equilíbrio	$0,64\,atm$	$2x$	x

$$P_{total} = P_{NOCl_2} + P_{NO} + P_{Cl_2}$$

$$1 = 0,64 + 2x + x$$

$$0,36 = 3x$$

$$x = 0,12\,atm$$

$$\boxed{P_{NO} = 0,24\,atm}$$

$$\boxed{P_{Cl_2} = 0,12\,atm}$$

B) $K_p = \frac{(P_{NO})^2 \cdot (P_{H_2})}{(P_{NOCl})}$

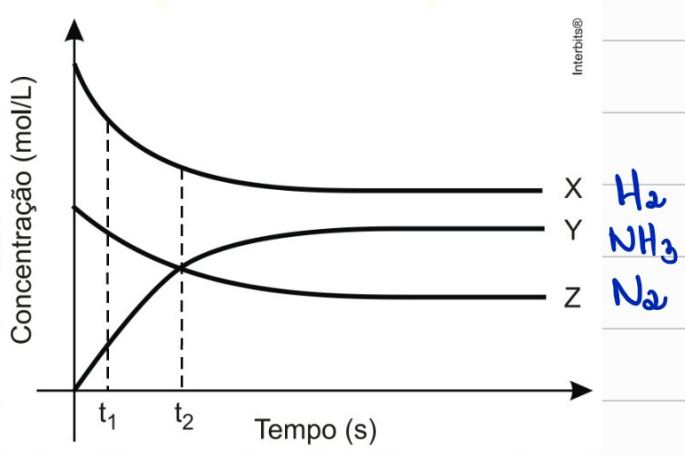
$K_p = \frac{(0{,}24)^2 \cdot (0{,}12)}{(0{,}64)^2}$

$K_p = 0{,}016875$

$K_p \cong 0{,}017$

Questão 10 - Alternativa B

$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$



Questão 11 - Alternativa C

	Glicose e 6-Fosfato	$\rightleftharpoons$	Frutose 6-Fosfato
início	100		—
reage / forma	$-\alpha \cdot 100$		$+\alpha \cdot 100$
equilíbrio	$(100 - \alpha \cdot 100)$		$\alpha \cdot 100$

$K_c = \frac{[\text{Frutose 6-Fosfato}]}{[\text{Glicose e 6-Fosfato}]}$

$0{,}5 = \frac{\alpha \cdot 100}{(100 - \alpha \cdot 100)}$

$50 - 50\alpha = 100\alpha$

$150\alpha = 50$

$\alpha = \frac{50}{150}$

$\alpha \cong 33\%$

Questão 12

condições ambientes:

$$K_c = \frac{[NO]^2}{[N_2] \cdot [O_2]}$$

$$5 \cdot 10^{-31} = \frac{(1 \cdot 10^{-13})^2}{}$$

$$[N_2] \cdot [O_2] = \frac{1 \cdot 10^{-26}}{5 \cdot 10^{-31}}$$

$$\boxed{[N_2] \cdot [O_2] = 2 \cdot 10^{4} \text{ mol/L}}$$

dentro do motor:

$$K_c = \frac{[NO]^2}{[N_2] \cdot [O_2]}$$

$$K_c = \frac{(1 \cdot 10^{-5})^2}{2 \cdot 10^{4}}$$

$$\boxed{K_c = 5 \cdot 10^{-35}}$$

$N_{2(g)}$ $\quad :N \equiv N:$

$O_{2(g)}$ $\quad \ddot{O} = \ddot{O}$

Questão 13 - Alternativa E

$$3\,A_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,A_{3(g)}$$

$$K_C = \frac{[A_3]^2}{[A_2]^3}$$

$$K_C = \frac{1^2}{(2,5)^3}$$

$$\boxed{K_C = 0,064}$$

$$v_{A_2} = \frac{12,5 - 4,01}{37,5 - 0} \qquad v_{A_3} = \frac{13,0 - 0,01}{37,5 - 0}$$

$$v_{A_2} = \frac{1,5}{37,5} \qquad v_{A_2} = \frac{1,0}{37,5}$$

$$\boxed{v_{A_2} = 0,04\ mol.L^{-1}.min^{-1}} \qquad \boxed{v_{A_2} \simeq 0,027\ mol.L^{-1}.min^{-1}}$$

Questão 14 - Alternativa B

$$[A_2] = \frac{1\,mol}{10\,L} = 0,1\ mol/L \qquad [B_2] = \frac{2\,mol}{10\,L} = 0,2\ mol/L$$

	$A_{2(g)}$	+ $B_{2(g)}$	$\rightleftharpoons$ $2\,AB_{(g)}$
início	0,1 mol/L	0,2 mol/L	–
reage / forma	-0,05 mol/L	-0,05 mol/L	0,1 mol/L
equilíbrio	0,05 mol/L	0,15 mol/L	0,1 mol/L

$$K_c = \frac{[AB]^2}{[A_2].[B_2]}$$

$$K_c = \frac{(0,1)^2}{(0,05).(0,15)}$$

$$K_c = \frac{1 \cdot 10^{-2}}{7,5 \cdot 10^{-3}}$$

$$\boxed{K_c \cong 1,33}$$

Questão 15 - Alternativa C

$$K_I = \frac{[AB_3]^2}{[A]^2 . [B_2]^3} \qquad K_{II} = \frac{[AB_5]}{[AB_3] . [B_2]}$$

$$K_{III} = \frac{[AB_5]^2}{[A]^2 . [B_2]^5}$$

$$K_{III} = \underbrace{\frac{[AB_3]^2}{[A]^2 . [B_2]^3}}_{K_I} \cdot \underbrace{\frac{[AB_5]}{[AB_3] . [B_2]}}_{K_{II}} \cdot \underbrace{\frac{[AB_5]}{[AB_3] . [B_2]}}_{K_{II}}$$

$$K_{III} = K_I . K_{II} . K_{II}$$

$$\boxed{K_{III} = K_I . (K_{II})^2}$$

ou

$2\,A_{(g)} + 3\,B_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,AB_{3(g)}$ $\quad K_I$ (manter)

$2\,AB_{3(g)} + 2\,B_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,AB_{5(g)}$ $\quad K_{II}$ (x2)

$2\,A_{(g)} + 5\,B_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,AB_{5(g)}$ $\quad K_{III} = K_I . K_{II} . K_{II}$

$$\boxed{K_{III} = K_I . (K_{II})^2}$$

Questão 16 - Alternativa A

$2\,CO_{(g)} + 1\,O_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,CO_{2(g)}$ $\left(\frac{1}{K_1}\right)^2$ (multiplicar 2 / inverter)

$2\,CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,CO_{2(g)}$ K_2

$$\boxed{K_2 = \left(\frac{1}{K_1}\right)^2}$$

Questão 17 - Alternativa A

	$CO_{(g)}$	$+\ H_2O_{(g)}$	$\rightleftharpoons CO_{2(g)}$	$+\ H_{2(g)}$
início	0,9 atm	0,9 atm	—	—
reage / forma	-0,3 atm	-0,3 atm	+0,3 atm	+0,3 atm
equilíbrio	0,6 atm	0,6 atm	0,3 atm	0,3 atm

$$K_p = \frac{(P_{CO_2}) \cdot (P_{H_2})}{(P_{CO}) \cdot (P_{H_2O})}$$

$$K_p = \frac{(0,3) \cdot (0,3)}{(0,6) \cdot (0,6)}$$

$$K_p = \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 2}$$

$$\boxed{K = \frac{1}{4}}$$

Questão 18 - Alternativa E

$$P_{total} = P_{CO} + P_{O_2} + P_{CO_2}$$
$$6,1 = 0,5 + P_{O_2} + 4,0$$
$$6,1 = 4,5 + P_{O_2}$$
$$P_{O_2} = 1,6\ atm$$

$$K_p = \frac{(P_{CO_2})^2}{(P_{CO})^2 \cdot (P_{O_2})}$$

$$K_p = \frac{(4,0)^2}{(0,5)^2 \cdot 1,6}$$

$$\boxed{K_p = 40}$$

Questão 19 - Alternativa C

$$X_{2(g)} + Y_{2(g)} \rightleftharpoons 2XY_{(g)} \qquad K_c = 16$$

0,4 mol/L 0,4 mol/L 0,8 mol/L

$$Q_c = \frac{[XY]^2}{[X] \cdot [Y_2]}$$

$$Q_c = \frac{(0,8)^2}{(0,4) \cdot (0,4)}$$

$K_c = 4$ (não está em equilíbrio)

	$X_{2(g)}$	+ $Y_{2(g)}$	$\rightleftharpoons$ $2XY_{(g)}$
início	0,4 mol/L	0,4 mol/L	0,8 mol/L
Reage / Forma	$-x$	$-x$	$+2x$
Equilíbrio	$(0,4-x)$ mol/L	$(0,4-x)$ mol/L	$(0,8+2x)$ mol/L

$$K_c = \frac{[XY]^2}{[X] \cdot [Y_2]}$$

$$16 = \frac{(0,8+2x)^2}{(0,4-x) \cdot (0,4-x)}$$

$$16 = \frac{(0,8+2x)^2}{(0,4-x)^2}$$

$$4 = \frac{0,8+2x}{0,4-x}$$

$$1,6 - 4x = 0,8 + 2x$$

$$0,8 = 6x$$

$$x = \frac{0,8}{6} \text{ ou } \boxed{\frac{0,4}{3}}$$

$$[XY] = 0,8 + 2x$$

$$[XY] = 0,8 + 2 \cdot 0,4/3$$

$$[XY] = 0,8 + 0,8/3$$

$$[XY] = 0,8 + 0,27$$

$$\boxed{[XY] = 1,07 \text{ mol/L}}$$

Questão 20

$$N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)}$$

	N_2	O_2	NO
início	10^{-2} mol/L	10^{-2} mol/L	—
Reage / Forma	$-x$	$-x$	$+2x$
Equilíbrio	10^{-2} mol/L	10^{-2} mol/L	$2x$ mol/L

$$K_c = \frac{[NO]^2}{[N_2] \cdot [O_2]}$$

$$1 \cdot 10^{-30} = \frac{(2x)^2}{10^{-2} \cdot 10^{-2}}$$

$$4x^2 = 1 \cdot 10^{-34}$$

$$x^2 = \frac{1 \cdot 10^{-34}}{4}$$

$$x^2 = 0{,}25 \cdot 10^{-34}$$

$$x^2 = 25 \cdot 10^{-36}$$

$$\boxed{x = 5 \cdot 10^{-18} \text{ mol/L}}$$

$$[NO] = 2x$$

$$[NO] = 2 \cdot 5 \cdot 10^{-18}$$

$$\boxed{[NO] = 1 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}}$$

Cálculo do valor de K_c, a 25°C:

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)} \qquad K_c = 6 \cdot 10^5 \text{ (inv.)}$$

$$2NH_{3(g)} \rightleftharpoons N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \qquad K_c' = \frac{1}{6 \cdot 10^5} = \boxed{1{,}7 \cdot 10^{-6}}$$